

# Draf Permintaan Penyediaan Material & Spesifikasi Instalasi RU IV Cilacap

Disusun LGU untuk diserahkan & didiskusikan bersama vendor instalasi yang ditunjuk Pertamina — merinci ukuran, spesifikasi, dan material yang perlu disiapkan/diadakan untuk pemasangan GLD di lokasi (perimeter SRU). Beberapa angka sudah final dari desain; sebagian lain masih terbuka dan perlu disepakati bersama vendor sebelum pengadaan.

**DRAF · 17 SEPTEMBER 2026**

**BUKAN DOKUMEN PENGADAAN FINAL**

## Cara membaca dokumen ini.

Kolom “Status” membedakan angka yang **sudah final**

dari desain (boleh langsung dipakai untuk estimasi/pengadaan awal) dan yang **masih terbuka**

(belum ditentukan tim desain — perlu diusulkan/disepakati bersama vendor, jangan diasumsikan atau dibulatkan sendiri).

| Item                                       | Spesifikasi                                                                                                                                           | Status                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Jenis klem                                 | U-bolt 2" / DN50                                                                                                                                      | FINAL                   |
| Target pipa/struktur existing              | OD 60,3 mm                                                                                                                                            | FINAL                   |
| Diameter thread U-bolt                     | M10                                                                                                                                                   | FINAL                   |
| Lebar dalam U-bolt (inside width)          | 62–65 mm                                                                                                                                              | FINAL                   |
| Tinggi dalam U-bolt (inside height)        | 95–100 mm                                                                                                                                             | FINAL                   |
| Panjang thread per kaki                    | 40 mm (direkomendasikan), minimum masih layak 35 mm                                                                                                   | FINAL                   |
| Pelat mounting                             | 250 × 250 mm                                                                                                                                          | FINAL                   |
| Spacer (bila bracket/struktur lebih tebal) | 45–60 mm                                                                                                                                              | FINAL                   |
| Orientasi pemasangan                       | Desain saat ini visual paling sesuai untuk <b>handrail horizontal</b> ; kompatibilitas <b>tiang vertikal</b> belum diverifikasi tertulis              | PERLU KONFIRMASI VENDOR |
| Ukuran kunci/mur-baut & grade fastener     | Belum ditentukan tim desain — referensi standar umum industri (bukan spek resmi proyek): BS 3974 Part 2, DIN 3570/3567, ASME B18.31.2/ASTM A193 Gr.B7 | USULKAN VENDOR          |

Sumber: gambar kerja CAD "ATEX Casing v2" (bracket L+U-bolt, Farhan Budiman, 31 Agustus 2026) — lihat [Desain Bracket L UBolt GLD Mounting.html](#) untuk gambar lengkap & viewer 3D.

| Item                                            | Spesifikasi                                                            | Status           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tegangan input unit                             | 24 VDC                                                                 | FINAL            |
| Kapasitas PSU/kabel (margin sizing)             | $\geq 1$ A per unit GLD                                                | FINAL            |
| Konsumsi aktual terukur                         | 7,995 W @ 24VDC $\approx$ 0,33 A — jauh di bawah margin sizing         | FINAL            |
| Adapter AC/DC (bila disediakan dari sumber AC)  | Input 220 VAC/50 Hz → Output 24 VDC                                    | FINAL            |
| Jenis konektor catu daya                        | Belum ditentukan                                                       | BELUM DITENTUKAN |
| Jenis & ukuran kabel (gauge), proteksi/IP kabel | Belum ditentukan — sejauh ini hanya dicatat “pengadaan oleh RU/kilang” | BELUM DITENTUKAN |

Vendor diminta mengusulkan jenis konektor & spesifikasi kabel yang lazim dipakai di area kilang RU IV (mengikuti standar kelistrikan/kabel area yang berlaku di lokasi), untuk disepakati bersama LGU sebelum pengadaan.

### 3 Dimensi & Material Enclosure (GLD)

| Item                              | Spesifikasi                                                        | Status    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dimensi keseluruhan unit          | 200 × 90 × 290 mm (P×L×T)                                          | FINAL     |
| Diameter leher casing             | Ø75 mm                                                             | FINAL     |
| Tinggi probe/casing               | 191,51 mm                                                          | FINAL     |
| Material enclosure                | Aluminum alloy + Stainless steel (grade spesifik belum ditentukan) | SEBAGIAN  |
| Berat unit                        | Belum ditentukan                                                   | BELUM ADA |
| IP rating (proteksi debu/air)     | Belum diuji/ditentukan                                             | BELUM ADA |
| Spesifikasi cable gland           | Belum ditentukan                                                   | BELUM ADA |
| Rentang suhu & kelembapan operasi | Belum ditentukan                                                   | BELUM ADA |

Empat item terakhir (berat, IP rating, cable gland, suhu/kelembapan operasi) sudah dicari menyeluruh di seluruh dokumen sumber internal — **genuinely belum ada nilainya di manapun**, bukan sekadar belum dirangkum. Jangan diisi perkiraan; vendor & LGU perlu menetapkan bersama sebelum pengadaan casing/enclosure final.

### 4 Material Umum & Larangan

- **Dilarang:** PVC pada komponen housing/bracket manapun — dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.
- **Dilarang:** pengeboran atau pengelasan struktur existing untuk mounting, kecuali metode lain disetujui tertulis oleh RU IV.
- **Diwajibkan:** material anti-korosi untuk seluruh fastener & bracket.
- **Baterai cadangan (Li-ion 18650)** pada Node Sensor GLD & Cluster Head — keamanan/sertifikasi (mis. IEC 62133/UN38.3) **BELUM DIVERIFIKASI**, PIC LGU.

**Sudah final — boleh langsung dipakai**

- Ukuran U-bolt, target pipa, thread M10, dimensi inside width/height
- Dimensi pelat mounting & spacer
- Tegangan & margin sizing catu daya ( $24\text{VDC} \geq 1\text{A}$ )
- Dimensi keseluruhan & leher casing GLD
- Larangan PVC/bor/las pada struktur existing

**Masih perlu disepakati bersama vendor**

- Orientasi mounting: tiang vertikal vs handrail horizontal
- Ukuran kunci/mur-baut & grade fastener final
- Jenis konektor & spesifikasi kabel catu daya
- Grade material enclosure (aluminium/stainless spesifik)
- Berat unit, IP rating, cable gland, rentang suhu/kelembapan operasi
- Verifikasi sertifikasi keamanan baterai Li-ion cadangan

**Status dokumen:** draf kerja LGU, belum ditandatangani/disahkan sebagai dokumen pengadaan resmi. Dokumen acuan lebih rinci: [Desain Bracket L+U-Bolt](#), [Datasheet Sistem GLD](#), [Daftar Persiapan Vendor Instalasi](#), [Pembagian Persiapan Instalasi](#). Thermal camera tidak termasuk scope aktif.